



TPL 4 - Correo Electrónico SMTP - POP3 - IMAP4 - MIME

Fecha de Entrega: 23/04/2026

URL de Entrega: <https://tinyurl.com/TyR-2026-TP4>

Objetivo: Permitir la comprensión del funcionamiento del servicio de correo electrónico, a través del análisis de los principales protocolos y agentes que integran su arquitectura.

Consignas

1. Instale e inicie en el entorno **kathará** el laboratorio de email provisto por los docentes, disponible en https://github.com/redesunlu/kathara-labs/blob/main/tarballs/kathara-lab_email.tar.gz y realice las siguientes actividades:
 1. En el dispositivo captador inicie la captura utilizando el comando `tcpdump` o `tshark` sobre la interfaz `eth0` y redirija la salida a un archivo en el directorio `/shared` para su posterior análisis. (Ej. `"tshark -i eth0 -w - > /shared/captura_email.pcap"`)
 2. Desde la **pc1**, utilizando **nc**, conéctese al servidor SMTP **mail.lugroma3.org** (TCP puerto 25) y envíe un mensaje cuyo remitente sea `<su-nombre@lugroma3.org>` destinado a la cuenta de correo `<guest@nanoinside.net>`.
 - Indique en el encabezado Subject: "Resolucion del ejercicio 3". Escriba un cuerpo de mensaje de al menos 3 líneas, incluyendo su nombre y su legajo.
 - Finalice el mensaje escribiendo un punto en una línea en blanco. Deberá ver la respuesta `250 OK id=...` indicando que el mensaje fue procesado correctamente.
 3. Desde la **pc2**, utilizando **nc**, conéctese al servidor POP3 **pop.nanoinside.net** (TCP puerto 110). Acceda a la cuenta de usuario **guest** (contraseña **guest**), recupere el mensaje almacenado en la casilla, bórrelo y finalice adecuadamente la sesión POP.
 4. Detenga el proceso de captura en el dispositivo captador.
 5. Analice la captura y discuta acerca de la confidencialidad de los datos transmitidos.
 6. Identifique la conexión TCP que se establece entre el MTA destino y pc2. Utilice **tshark** para mostrar el contenido de dicho stream y adjúntelo.
 7. ¿Qué cosas adicionó al mensaje original el servidor **mail.lugroma3.org**?
2. Seleccione un mensaje dentro de la carpeta SPAM de su casilla de correo y, utilizando el menú `". . ."`, descargue el código RFC 822 del mismo (en Gmail corresponde a la opción *Mostrar original*, en Outlook a *Ver origen del mensaje*, en Yahoo a *Ver mensaje original*, etc). Analice los encabezados del mensaje e indique:
 - La semántica y el valor de los campos de encabezado vistos en clase (From, To, CC, Date, Subject, Reply-To, MIME-Version, Content-Type),
 - El valor del campo Return-Path y si coincide con el valor del campo From,
 - La lista de servidores SMTP por los que fue pasando el mensaje (encabezados que comienzan con **Received: from**), la hora en la que pasó por cada uno de ellos y qué protocolo se utilizó en la transferencia (indicado por **with ...**).
 - Si es MIME de tipo `_multipart/*`, determinar para qué se utiliza el valor del dato **boundary**, cuantos bloques componen el mensaje, qué tipo de contenido (Content-Type) y qué codificación se utiliza (Content-Transfer-Encoding) en cada bloque.
3. ¿Cuáles son los intercambiadores de correo electrónico para el dominio `uns.edu.ar` y cuáles son las ips habilitadas para enviar correos desde el mismo?



Bibliografía

- FOROUZAN, B.A. 2009. *TCP IP Protocol Suite*. McGraw-Hill Higher Education.
 - Capítulo 23: "Electronic Mail: SMTP, POP, IMAP and MIME"
- [RFC 5322 Internet Message Format](#)
- [RFC 5321 Simple Mail Transfer Protocol](#)
- [RFC 1939 Post Office Protocol - Versión 3](#)
- RFC 2045, 2046, 2047, 2049, 4288, 4289 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

Preguntas (guía de lectura)

Describe el objetivo y como opera la aplicación correo electrónico, indicando los elementos involucrados: que son y cuál es la función de los agentes de usuario (user agents - UAs) y agentes de transferencia de mensajes (mail transfer agent - MTAs).

¿Cuáles son los comandos SMTP de una implementación mínima? Describe someramente cada uno.

Describe el formato de mensajes de Internet (Internet Message Format - IMF). Utilidad y alcance. ¿Qué resultado se obtendrá si se envía un correo electrónico que no respete el IMF?

¿Cuál es el objetivo de las extensiones MIME? Describe cómo se implementa y brinde ejemplos de diferentes tipos de contenidos y codificación.

¿Cuál es el propósito de los protocolos POP e IMAP? Describe brevemente los comandos disponibles para el protocolo POP3. ¿Qué ventajas ofrece el protocolo IMAP4 sobre POP3?